

HDOC DAY-33

NAME: Priyadarshna

SAPID: 590032928

BATCH: 15

QUESTION:

Write a C program to:

- Verify $(A+B)+C = A+(B+C)$ for three matrices of size $m \times n$.
- Verify $(A \times B) \times C = A \times (B \times C)$ for matrices $A(m \times n)$, $B(n \times p)$ and $C(p \times q)$.
- Display matrices obtained on both sides and state whether the associative property is verified.

Aim

To write a menu-driven C program using separate functions to verify the **associative property of matrix addition and matrix multiplication** using variable-length 2D integer arrays.

Algorithm

1. Start.
2. Display menu:
 1. Matrix Addition
 2. Matrix Multiplication
 3. Exit
3. Read the user's choice.
4. If choice is **1**:
 - Read m and n.
 - Input matrices A, B and C.
 - Calculate $(A+B)+C$.
 - Calculate $A+(B+C)$.
 - Display both results and compare them.
5. If choice is **2**:
 - Read m, n, p, q.
 - Input A ($m \times n$), B ($n \times p$) and C ($p \times q$).
 - Calculate $(A \times B) \times C$.
 - Calculate $A \times (B \times C)$.
 - Display both results and compare them.
6. If choice is **3**, exit.
7. Stop.

>C PROGRAM:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 void add(int r, int c, int A[r][c], int B[r][c], int R[r][c])
4 {
5     for(int i=0; i<r; i++)
6         for(int j=0; j<c; j++)
7             R[i][j] = A[i][j] + B[i][j];
8 }
9
10 void multiply(int r, int n, int c, int A[r][n], int B[n][c], int R[r][c])
11 {
12     for(int i=0; i<r; i++)
13         for(int j=0; j<c; j++)
14             {
15                 R[i][j] = 0;
16                 for(int k=0; k<n; k++)
17                     R[i][j] += A[i][k] * B[k][j];
18             }
19 }
20
21 void display(int r, int c, int A[r][c])
22 {
23     for(int i=0; i<r; i++)
24     {
25         for(int j=0; j<c; j++)
26             printf("%d\t", A[i][j]);
27         printf("\n");
28     }
29 }
30
31 int equal(int r, int c, int A[r][c], int B[r][c])
32 {
33     for(int i=0; i<r; i++)
34         for(int j=0; j<c; j++)
35             if(A[i][j] != B[i][j]) return 0;
36     return 1;
37 }
38
39 int main()
40 {
41     int ch;
42     printf("1. Addition\n2. Multiplication\n3. Exit\n");
43     scanf("%d", &ch);
44
45     if(ch==1)
46     {
47         int m, n;
48         scanf("%d%d", &m, &n);
49         int A[m][n], B[m][n], C[m][n], T[m][n], L[m][n], R[m][n];
50
51         for(int i=0; i<m; i++)
52             for(int j=0; j<n; j++) scanf("%d", &A[i][j]);
53     }
54 }
```

```
45     if(ch==1)
46     {
47         int m, n;
48         scanf("%d%d", &m, &n);
49         int A[m][n], B[m][n], C[m][n], T[m][n], L[m][n], R[m][n];
50
51         for(int i=0; i<m; i++)
52             for(int j=0; j<n; j++) scanf("%d", &A[i][j]);
53         for(int i=0; i<m; i++)
54             for(int j=0; j<n; j++) scanf("%d", &B[i][j]);
55         for(int i=0; i<m; i++)
56             for(int j=0; j<n; j++) scanf("%d", &C[i][j]);
57
58         add(m, n, A, B, T);
59         add(m, n, T, C, L);
60         add(m, n, B, C, T);
61         add(m, n, A, T, R);
62
63         printf("(A+B)+C:\n"); display(m, n, L);
64         printf("A+(B+C):\n"); display(m, n, R);
65
66         printf(equal(m, n, L, R) ? "Property verified\n" : "Not verified\n");
67     }
68     else if(ch==2)
69     {
70         int m, n, p, q;
71         scanf("%d%d%d%d", &m, &n, &p, &q);
72
73         int A[m][n], B[n][p], C[p][q];
74         int Ab[m][p], Bc[n][q], L[m][q], R[m][q];
75
76         for(int i=0; i<m; i++)
77             for(int j=0; j<p; j++) scanf("%d", &A[i][j]);
78         for(int i=0; i<n; i++)
79             for(int j=0; j<q; j++) scanf("%d", &B[i][j]);
80         for(int i=0; i<p; i++)
81             for(int j=0; j<q; j++) scanf("%d", &C[i][j]);
82
83         multiply(m, n, p, A, B, Ab);
84         multiply(m, p, q, Ab, C, L);
85         multiply(m, n, q, B, C, R);
86         multiply(m, n, q, A, B, R);
87
88         printf("(A*B)+C:\n"); display(m, n, L);
89         printf("A*(B*C):\n"); display(m, n, R);
90
91         printf(equal(m, n, L, R) ? "Property verified\n" : "Not verified\n");
92     }
93
94     return 0;
95 }
```

>OUTPUT:

```
Session / Terminal Emulator Use the command line
zsh: core dumped priyadarshna/zsh_history
priyadarshna@kali:~$ cat day33.c
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     int a, b, c;
5     printf("Enter two numbers: ");
6     scanf("%d %d", &a, &b);
7     c = a + b;
8     printf("Sum: %d\n", c);
9     return 0;
10 }
Property verified
priyadarshna@kali:~$ ./day33
1. Addition
2. Multiplication
3. Exit
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.
947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
1004.
1005.
1006.
1007.
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
1016.
1017.
1018.
1019.
1020.
1021.
1022.
1023.
1024.
1025.
1026.
1027.
1028.
1029.
1030.
1031.
1032.
1033.
1034.
1035.
1036.
1037.
1038.
1039.
1040.
1041.
1042.
1043.
1044.
1045.
1046.
1047.
1048.
1049.
1050.
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
1056.
1057.
1058.
1059.
1060.
1061.
1062.
1063.
1064.
1065.
1066.
1067.
1068.
1069.
1070.
1071.
1072.
1073.
1074.
1075.
1076.
1077.
1078.
1079.
1080.
1081.
1082.
1083.
1084.
1085.
1086.
1087.
1088.
1089.
1090.
1091.
1092.
1093.
1094.
1095.
1096.
1097.
1098.
1099.
1100.
1101.
1102.
1103.
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
1109.
1110.
1111.
1112.
1113.
1114.
1115.
1116.
1117.
1118.
1119.
1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140.
1141.
1142.
1143.
1144.
1145.
1146.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
1153.
1154.
1155.
1156.
1157.
1158.
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
1166.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
1174.
1175.
1176.
1177.
1178.
1179.
1180.
1181.
1182.
1183.
1184.
1185.
1186.
1187.
1188.
1189.
1190.
1191.
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
1232.
1233.
1234.
1235.
1236.
1237.
1238.
1239.
1240.
1241.
1242.
1243.
1244.
1245.
1246.
1247.
1248.
1249.
1250.
1251.
1252.
1253.
1254.
1255.
1256.
1257.
1258.
1259.
1260.
1261.
1262.
1263.
1264.
1265.
1266.
1267.
1268.
1269.
1270.
1271.
1272.
1273.
1274.
1275.
1276.
1277.
1278.
1279.
1280.
1281.
1282.
1283.
1284.
1285.
1286.
1287.
1288.
1289.
1290.
1291.
1292.
1293.
1294.
1295.
1296.
1297.
1298.
1299.
1300.
1301.
1302.
1303.
1304.
1305.
1306.
1307.
1308.
1309.
1310.
1311.
1312.
1313.
1314.
1315.
1316.
1317.
1318.
1319.
1320.
1321.
1322.
1323.
1324.
1325.
1326.
1327.
1328.
1329.
1330.
1331.
1332.
1333.
1334.
1335.
1336.
1337.
1338.
1339.
1340.
1341.
1342.
1343.
1344.
1345.
1346.
1347.
1348.
1349.
1350.
1351.
1352.
1353.
1354.
1355.
1356.
1357.
1358.
1359.
1360.
1361.
1362.
1363.
1364.
1365.
1366.
1367.
1368.
1369.
1370.
1371.
1372.
1373.
1374.
1375.
1376.
1377.
1378.
1379.
1380.
1381.
1382.
1383.
1384.
1385.
1386.
1387.
1388.
1389.
1390.
1391.
1392.
1393.
1394.
1395.
1396.
1397.
1398.
1399.
1400.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
1407.
1408.
1409.
1410.
1411.
1412.
1413.
1414.
1415.
1416.
1417.
1418.
1419.
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
1425.
1426.
1427.
1428.
1429.
1430.
1431.
1432.
1433.
1434.
1435.
1436.
1437.
1438.
1439.
1440.
1441.
1442.
1443.
1444.
1445.
1446.
1447.
1448.
1449.
1450.
1451.
1452.
1453.
1454.
1455.
1456.
1457.
1458.
1459.
1460.
1461.
1462.
1463.
1464.
1465.
1466.
1467.
1468.
1469.
1470.
1471.
1472.
1473.
1474.
1475.
1476.
1477.
1478.
1479.
1480.
1481.
1482.
1483.
1484.
1485.
1486.
1487.
1488.
1489.
1490.
1491.
1492.
1493.
1494.
1495.
1496.
1497.
1498.
1499.
1500.
1501.
1502.
1503.
1504.
1505.
1506.
1507.
1508.
1509.
1510.
1511.
1512.
1513.
1514.
1515.
1516.
1517.
1518.
1519.
1520.
1521.
1522.
1523.
1524.
1525.
1526.
1527.
1528.
1529.
1530.
1531.
1532.
1533.
1534.
1535.
1536.
1537.
1538.
1539.
1540.
1541.
1542.
1543.
1544.
1545.
1546.
1547.
1548.
1549.
1550.
1551.
1552.
1553.
1554.
1555.
1556.
1557.
1558.
1559.
1560.
1561.
1562.
1563.
1564.
1565.
1566.
1567.
1568.
1569.
1570.
1571.
1572.
1573.
1574.
1575.
1576.
1577.
1578.
1579.
1580.
1581.
1582.
1583.
1584.
1585.
1586.
1587.
1588.
1589.
1590.
1591.
1592.
1593.
1594.
1595.
1596.
1597.
1598.
1599.
1600.
1601.
1602.
1603.
1604.
1605.
1606.
1607.
1608.
1609.
1610.
1611.
1612.
1613.
1614.
1615.
1616.
1617.
1618.
1619.
1620.
1621.
1622.
1623.
1624.
1625.
1626.
1627.
1628.
1629.
1630.
1631.
1632.
1633.
1634.
1635.
1636.
1637.
1638.
1639.
1640.
1641.
1642.
1643.
1644.
1645.
1646.
1647.
1648.
1649.
1650.
1651.
1652.
1653.
1654.
1655.
1656.
1657.
1658.
1659.
1660.
1661.
1662.
1663.
1664.
1665.
1666.
1667.
1668.
1669.
1670.
1671.
1672.
1673.
1674.
1675.
1676.
1677.
1678.
1679.
1680.
1681.
1682.
1683.
1684.
1685.
1686.
1687.
1688.
1689.
1690.
1691.
1692.
1693.
1694.
1695.
1696.
1697.
1698.
1699.
1700.
1701.
1702.
1703.
1704.
1705.
1706.
1707.
1708.
1709.
1710.
1711.
1712.
1713.
1714.
1715.
1716.
1717.
1718.
1719.
1720.
1721.
1722.
1723.
1724.
1725.
1726.
1727.
1728.
1729.
1730.
1731.
1732.
1733.
1734.
1735.
1736.
1737.
1738.
1739.
1740.
1741.
1742.
1743.
1744.
1745.
1746.
1747.
1748.
1749.
1750.
1751.
1752.
1753.
1754.
1755.
1756.
1757.
1758.
1759.
1760.
1761.
1762.
1763.
1764.
1765.
1766.
1767.
1768.
1769.
1770.
1771.
1772.
1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
1778.
1779.
1780.
1781.
1782.
1783.
1784.
1785.
1786.
1787.
1788.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
1800.
1801.
1802.
1803.
1804.
1805.
1806.
1807.
1808.
1809.
1810.
1811.
1812.
1813.
1814.
1815.
1816.
1817.
1818.
1819.
1820.
1821.
1822.
1823.
1824.
1825.
1826.
1827.
1828.
1829.
1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1836.
1837.
1838.
1839.
1840.
1841.
1842.
1843.
1844.
1845.
1846.
1847.
1848.
1849.
1850.
1851.
1852.
1853.
1854.
1855.
1856.
1857.
1858.
1859.
1860.
1861.
1862.
1863.
1864.
1865.
1866.
1867.
1868.
1869.
1870.
1871.
1872.
1873.
1874.
1875.
1876.
1877.
1878.
1879.
1880.
1881.
1882.
1883.
1884.
1885.
1886.
1887.
1888.
1889.
1890.
1891.
1892.
1893.
1894.
1895.
1896.
1897.
1898.
1899.
1900.
1901.
1902.
1903.
1904.
1905.
1906.
1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915.
1916.
1917.
1918.
1919.
1920.
1921.
1922.
1923.
1924.
1925.
1926.
1927.
1928.
1929.
1930.
1931.
1932.
1933.
1934.
1935.
1936.
1937.
1938.
1939.
1940.
1941.
1942.
1943.
1944.
1945.
1946.
1947.
1948.
1949.
1950.
1951.
1952.
1953.
1954.
1955.
1956.
1957.
1958.
1959.
1960.
1961.
1962.
1963.
1964.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.
1970.
1971.
1972.
1973.
1974.
1975.
1976.
1977.
1978.
1979.
1980.
1981.
1982.
1983.
1984.
1985.
1986.
1987.
1988.
1989.
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1995.
1996.
1997.
1998.
1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2018.
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2026.
2027.
2028.
2029.
2030.
2031.
2032.
2033.
2034.
2035.
2036.
2037.
2038.
2039.
2040.
2041.
2042.
2043.
2044.
2045.
2046.
2047.
2048.
2049.
2050.
2051.
2052.
2053.
2054.
2055.
2056.
2057.
2058.
2059.
2060.
2061.
2062.
2063.
2064.
2065.
2066.
2067.
2068.
2069.
2070.
2071.
2072.
2073.
2074.
2075.
2076.
2077.
2078.
2079.
2080.
2081.
2082.
2083.
2084.
2085.
2086.
2087.
2088.
2089.
2090.
2091.
2092.
2093.
2094.
2095.
2096.
2097.
2098.
2099.
2100.
2101.
2102.
2103.
2104.
2105.
2106.
2107.
2108.
2109.
2110.
2111.
2112.
2113.
2114.
2115.
2116.
2117.
2118.
2119.
2120.
2121.
2122.
2123.
2124.
2125.
2126.
2127.
2128.
2129.
2130.
2131.
2132.
2133.
2134.
2135.
2136.
2137.
2138.
2139.
2140.
2141.
2142.
2143.
2144.
2145.
2146.
2147.
2148.
2149.
2150.
2151.
2152.
2153.
2154.
2155.
2156.
2157.
2158.
2159.
2160.
2161.
2162.
2163.
2164.
2165.
2166.
2167.
2168.
2169.
2170.
2171.
2172.
2173.
2174.
2175.
2176.
2177.
2178.
2179.
2180.
2181.
2182.
2183.
2184.
2185.
2186.
2187.
2188.
2189.
2190.
2191.
2192.
2193.
2194.
2195.
2196.
2197.
2198.
2199.
2200.
2201.
2202.
2203.
2204.
2205.
2206.
2207.
2208.
2209.
2210.
2211.
2212.
22
```